



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas

Nombre:	José Miguel Argeta Reyes	Camé:	9941-25-843
Carrera	Ingeniería en Sistemas	Cod. Carrera	9941
Asignatura	Programación I	Cod. Curso	012
Ciclo	Primer Ciclo	Jornada	Domingos
Catedrático	Ing. MBA David Alvarez	Fecha	22/02/2026
Semestre	Primer Semestre	Sección	A

Hoja de Trabajo – Semana 4

Tema: Operadores, Precedencia y Conversión de Tipos

Objetivo

Que el estudiante:

- Evalúe correctamente expresiones.
- Identifique conversión implícita y explícita.
- Diferencie división entera y decimal.
- Use correctamente getline().
- Aplique manipuladores de formato.

PARTE I – Evaluación de expresiones

Determine el resultado SIN usar computadora primero. Explique brevemente el orden de evaluación.

cout << 10 + 5 * 2;

Resultado: 20 se genera primero la multiplicación y luego la suma

cout << (10 + 5) * 2;

Resultado: 30 se genera primero la suma y luego la multiplicación

int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;

Resultado: 2

double x = 8 / 3;
cout << x;

Resultado: 2 se realiza la operación pero no se toma los decimales debido a que no está double dentro de la operación

cout << (double)8 / 3;

Resultado: 2.6 se toma los decimales porque double se encuentra dentro de la operación

PARTE II – Conversión de tipos

Indique qué ocurre en cada caso:

double a = 7;

Tipo de conversión: implícita

Valor almacenado: 7

int b = 4.9;

Tipo de conversión: explícita

Valor almacenado: 4

¿Hay pérdida de información? si

double c = 5 / 2;

Explique qué sucede:

Saldría el resultado "2" ya que no está especificando si son con decimales no se utilizó el float

PARTE III – getline vs cin

Observe el siguiente código:

```
string nombre;  
cin >> nombre;
```

Si el usuario escribe:

Juan Pérez López

¿Qué se almacena? Juan

Ahora escriba la forma correcta para capturar el nombre completo (no es necesario todo el código):

`string(nombre);`

`getline(cin, nombre);`

PARTE IV – Programa práctico

Desarrolle un programa que:

Solicite:

- Nombre completo del cliente (usar getline)
- Precio del producto
- Cantidad comprada

Calcule:

- Subtotal
- IVA (12%)
- Total a pagar

Requisitos:

- Usar tipos adecuados
- Usar fixed y setprecision(2)
- No usar if, for, while

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    string nombre;
```

```
    double precio, subtotal, iva, total;
```

```
    int cantidad;
```

```
    cout << "ingrese el nombre completo del cliente:";
```

```
    getline(cin, nombre);
```

```
    cout << "ingrese el precio del producto:";
```

```
    cin >> precio;
```

```
    cout << "ingrese la cantidad comprada:";
```

```
    cin >> cantidad;
```